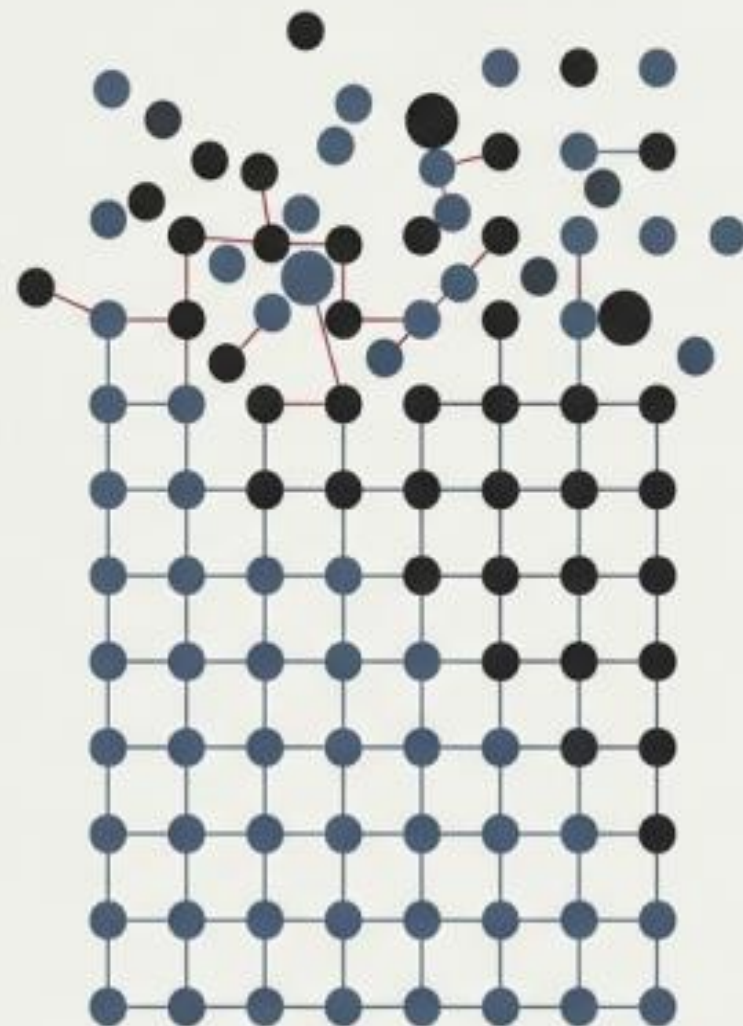


Теоретико-информационные основы криптографии

Лекция 2. От искусства к
строгой науке



Смена парадигмы: 1949 год

Эволюция дисциплины

- До XX века: Битва интуиций (создатель vs взломщик).
- 1949 г.: Клод Шеннон, «Теория связи в секретных системах».
- Результат: Переход к прикладной математике и теории информации.



Задачи современной криптографии



Конфиденциальность



Аутентичность



Целостность



Неотрекаемость

Архитекторы теории информации



Ральф Винтон Лайон Хартли (1928)

Предложил логарифмическую меру информации.

$$H = K \log M$$

Ввел понятие «хартлиевского количества информации».



Клод Элвуд Шеннон (1948)

Основатель теории информации.
Ввел понятие «бит» и энтропии.

Автор статей «Математическая теория связи» и «Теория связи в секретных системах».

Теорема Шеннона — Хартли: Предел скорости

The diagram shows the Shannon-Hartley theorem formula with labels for each variable connected by lines:

- C : Пропускная способность канала (бит/с)
- B : Полоса пропускания канала (Гц)
- S : Мощность сигнала (Вт)
- N : Мощность шума (Вт) (Аддитивный белый гауссовский шум)

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

Теорема определяет максимальный объем данных, который можно передать через аналоговый канал с шумом.

Измерение информации: Подход Хартли (1928)

$$I = \log_2 N$$

где N — число равновероятных исходов



Монета ($N=2$)

$$I = \log_2 2 = 1 \text{ бит}$$

A	B	C	D	E	F	G	G
H	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	Q	R	S	T	U
S	T	U	V	W	X	Y	Z

Алфавит ($N=32$)

$$I = \log_2 32 = 5 \text{ бит}$$

Ограничение: Формула верна только для равновероятных событий.

Клод Шеннон и понятие Энтропии



Клод Шеннон (1916–2001)

Ввел учет вероятности событий (статистический подход).

Энтропия (H) — мера неопределенности или «хаоса» системы.

$$H = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$$

└─ вероятность i -го события



Неравномерное распределение вероятностей в языке

Избыточность языка: Враг криптографа

Избыточность (D): возможность сократить текст без потери смысла благодаря предсказуемости языка.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ПРИМЕР

QUEEN -> Q_EEN

РУССКИЙ ЯЗЫК ПРИМЕР

ПРИВЕТ КАК ДЕЛА -> ПР_В_Т К_К Д_Л_

Избыточность языка

Частотный анализ

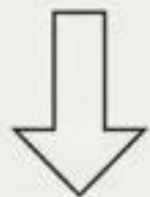
Уязвимость шифра

Надежный шифр должен устранять избыточность.
Шифртекст должен выглядеть как случайный шум.

Связь пропускной способности и формулы Хартли

Сравнивая пропускную способность канала и формулу Хартли:

$$2B \log_2 M = B \log_2 (1 + S/N)$$



Эффективное число различных уровней сигнала:

$$M = \sqrt{1 + \frac{S}{N}}$$

Шум ограничивает количество уровней (M), которые приемник может надежно различить.

Математическая модель секретной системы

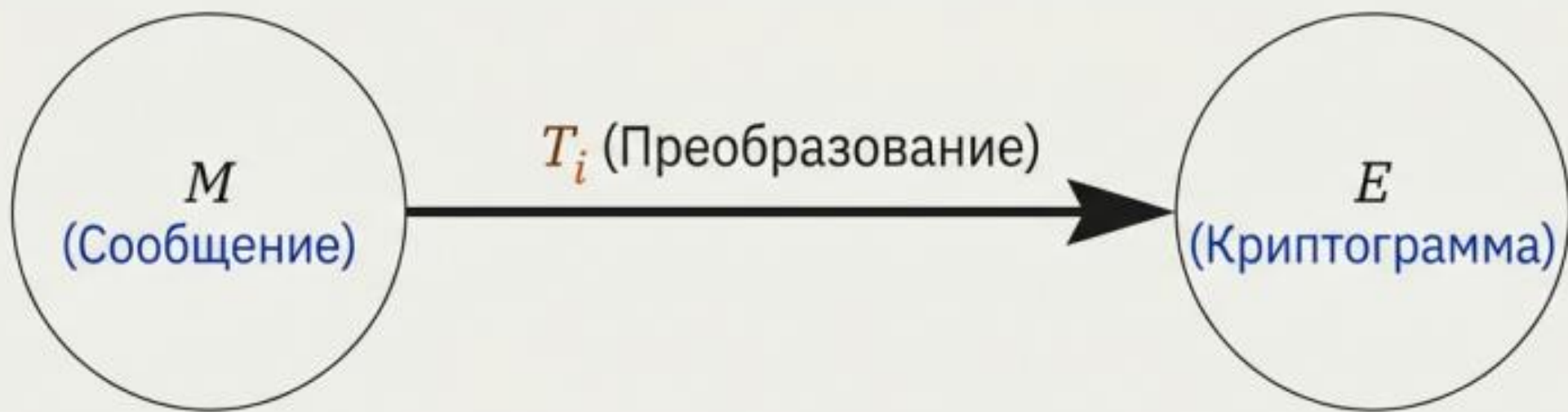
$$E = f(M, K)$$



Допущение (Принцип Керкгоффа):

Противник знает алгоритм шифрования, статистику языка и априорные вероятности ключей. Единственный секрет — конкретный ключ K .

Математическая модель секретных систем



Основное уравнение: $E = T_i M$

Обратное преобразование: $M = T_i^{-1} E$

Где T_i — это конкретное отображение, выбранное **ключом i** .

Совершенная секретность (Perfect Secrecy)

Система является совершенной, если перехват криптограммы не дает противнику никакой информации о сообщении.

$$P(M|E) = P(M)$$

Апостериорная вероятность
= Априорная вероятность

Вероятность M
до перехвата



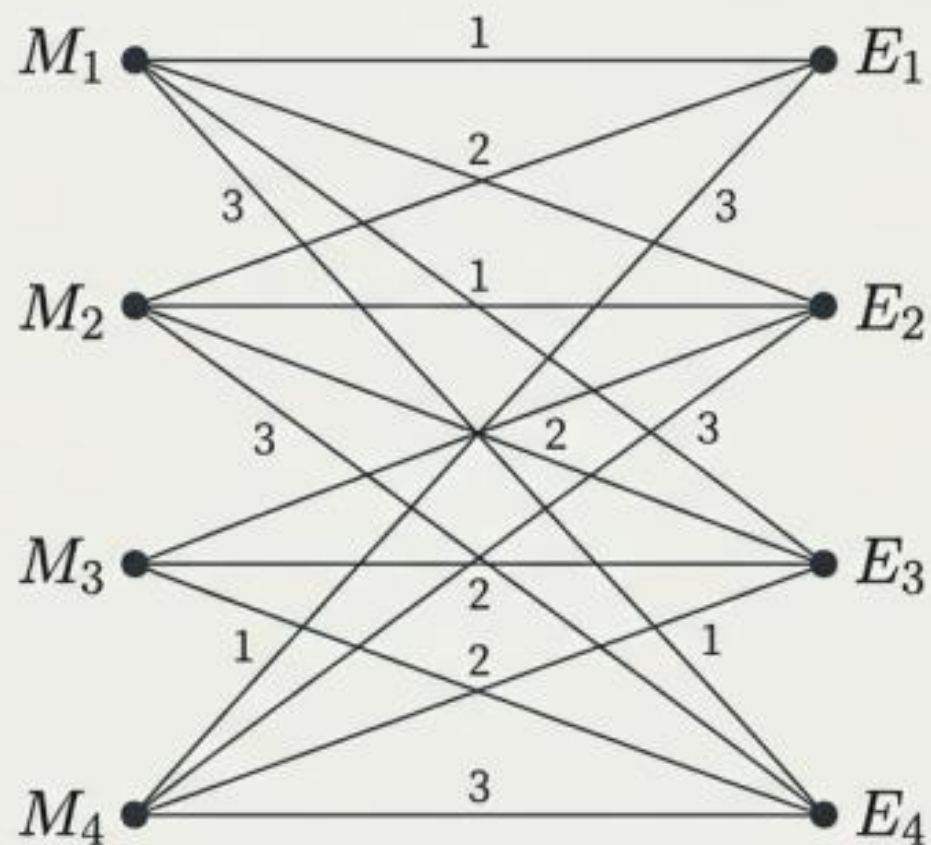
Знание противника
не изменилось



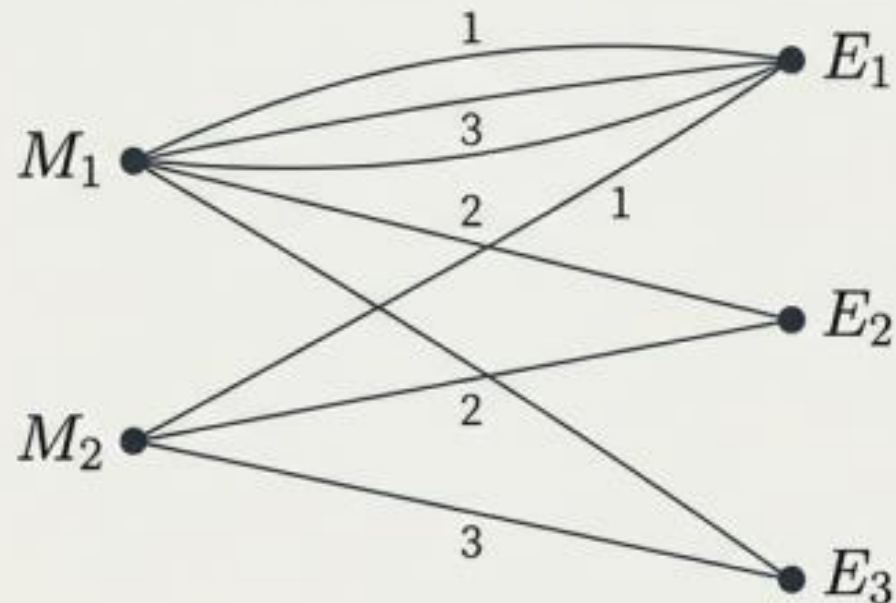
Вероятность M
после перехвата

Способы изображения систем: Бипартийные графы

Замкнутая система



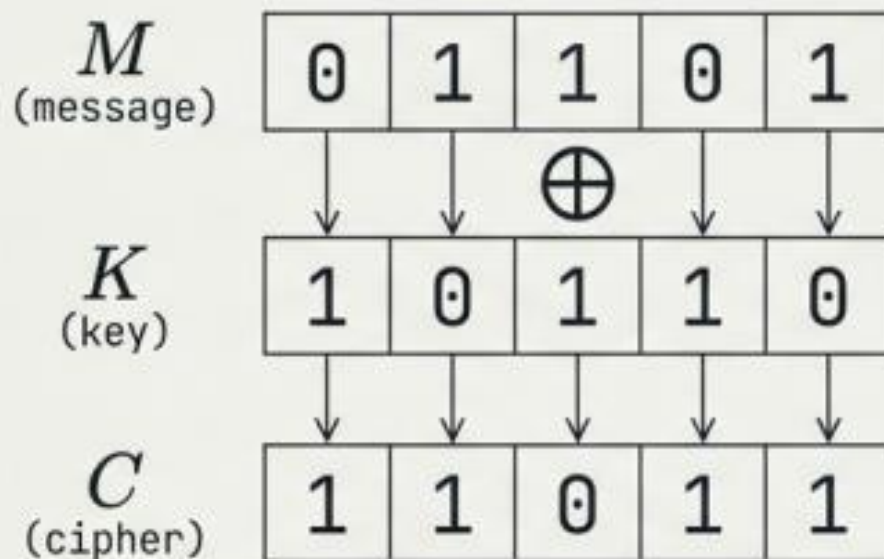
Незамкнутая система



В замкнутой системе для каждого ключа из каждого сообщения выходит ровно одна линия.

Шифр Вернама: Абсолютно стойкая система

Одноразовый блокнот (One-Time Pad)



Условия абсолютной стойкости

1. Длина ключа = Длина сообщения
2. Ключ абсолютно случайный
3. Ключ используется однократно

Если условия соблюдены, взлом математически невозможен.

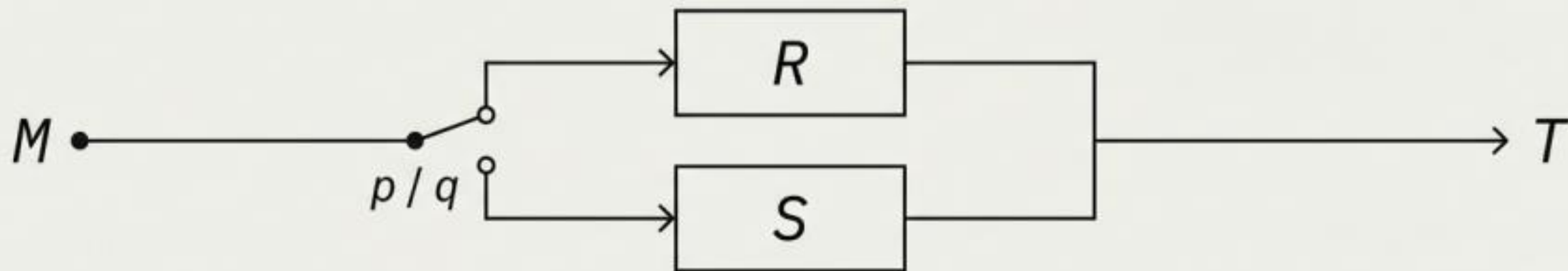
Операции комбинирования систем

1. Умножение (Product)



Последовательное шифрование. Ключи выбираются независимо.

2. Взвешенное сложение (Weighted Sum)

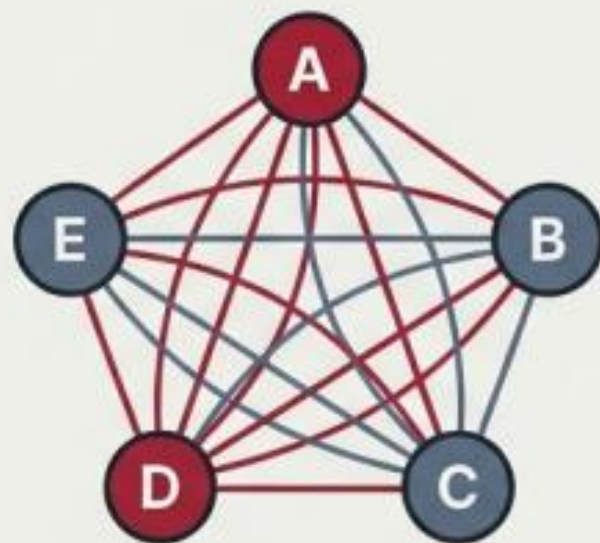


$T = pR + qS$, где $p + q = 1$.

Проблема распределения ключей

Парадокс симметричной криптографии:

- Для передачи секрета нужен ключ такого же объема.
- Если есть безопасный канал для передачи ключа, зачем шифровать сообщение?



Полносвязная сеть

$$N_{keys} = \frac{N(N - 1)}{2}$$

Для 1000 пользователей
нужно ~500,000 ключей.



До 1970-х: только
физическая
доставка ключей.

Асимметричное шифрование (Public Key)

Три основные задачи алгоритмов с открытым ключом



Конфиденциальность (Confidentiality): Защита передаваемых и хранимых данных от несанкционированного доступа.



Электронная подпись (Digital Signatures): Подтверждение авторства и целостности электронных документов.



Распределение ключей (Key Distribution): Безопасная передача секретных ключей для дальнейшего обмена.

Революция: Криптография с открытым ключом

У. Диффи, М. Хеллман, Р. Меркль (1976)



Открытый ключ (Public)

Для всех (Шифрование)



Закрытый ключ (Private)

Только у владельца (Расшифрование)

Математическая основа: **Односторонние функции**

$Y = f(X)$ — легко вычислить.

$X = f^{-1}(Y)$ — невозможно вычислить без секрета.

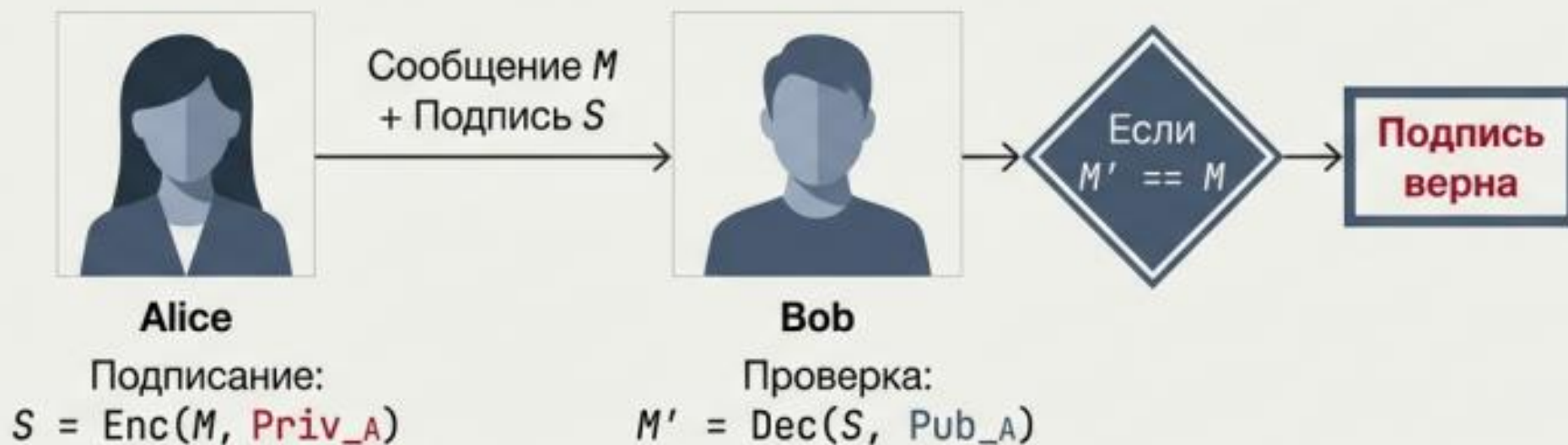
Факторизация чисел (RSA), Дискретное логарифмирование.

Сценарий 1: Конфиденциальная передача



Результат: Только владелец закрытого ключа (Боб) может прочесть сообщение.

Сценарий 2: Электронная цифровая подпись (ЭП)



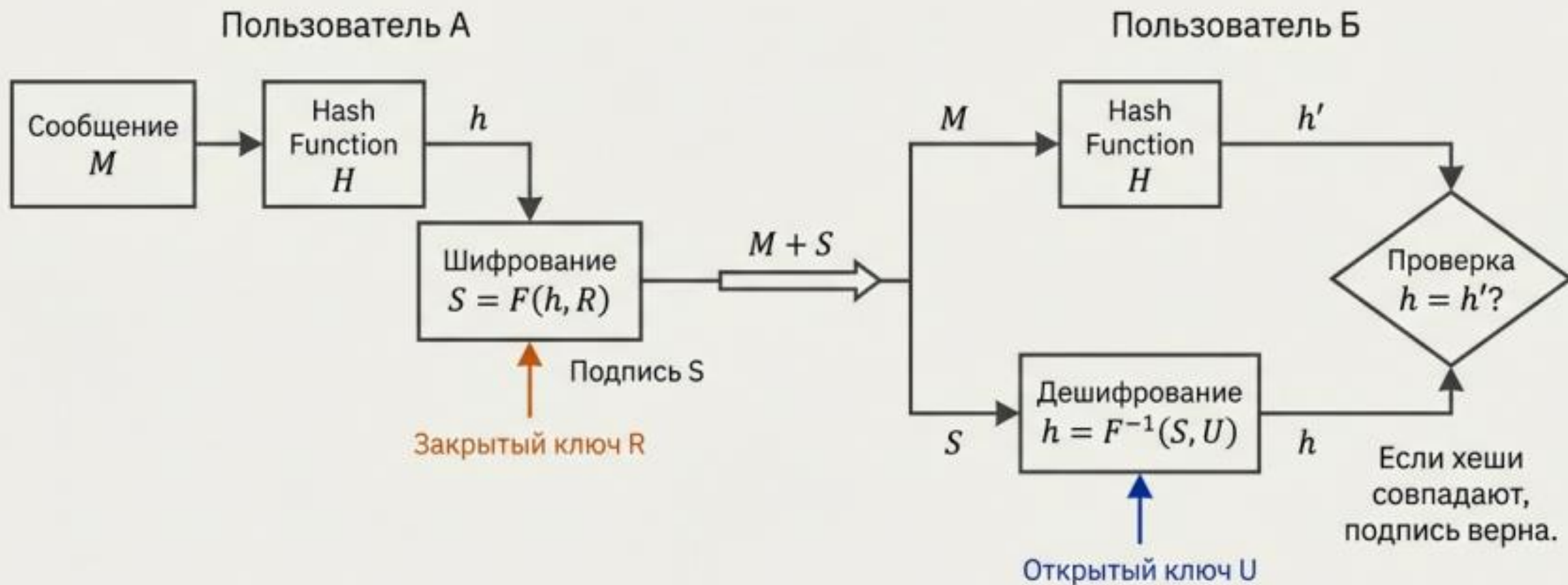
Аутентичность

- Подписала точно Алиса.

Неотрекаемость

- Алиса не может отказаться от авторства.

Электронная цифровая подпись



Хеширование и оптимизация подписи

Асимметричное шифрование медленное.

Подписывать большие файлы целиком неэффективно.

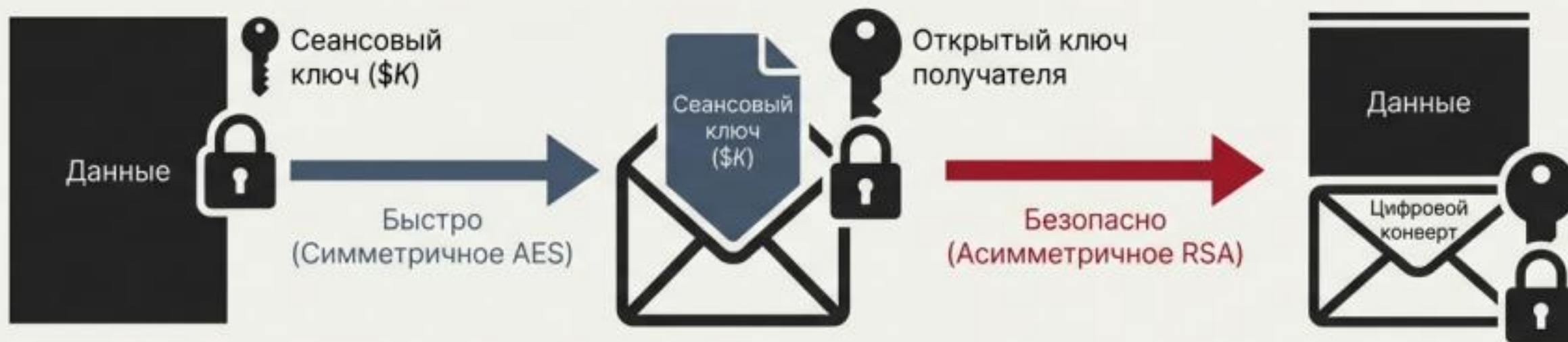


$$S = \text{Encrypt}(H(M), Priv_A)$$

[Документ M] + [Подпись S]

Гибридные криптосистемы

Симметричные	Асимметричные
• Быстрые • Проблема доставки ключа	• Медленные • Легкое распределение ключей



Сеансовый ключ шифрует данные. Асимметричный алгоритм шифрует сеансовый ключ.

Итоги лекции

1. **От искусства к науке:** Шеннон (1949) превратил криптографию в точную математическую дисциплину.
2. **Энтропия:** Мера неопределенности, позволяющая оценивать стойкость шифров.
3. **Совершенная секретность:** Возможна (шифр Вернама), но требует ключей длины сообщения.
4. **Открытый ключ:** Революция 1970-х, решившая проблему распределения ключей.
5. **Гибридные системы:** Современный стандарт (Асимметрия + Симметрия + Хеш).



ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ

Лекция № 1. Введение в криптографию

Основные понятия, терминология ГОСТ и цели защиты информации

→ Загрузить

Введение в криптографию: основные понятия, терминология ГОСТ и цели защиты информации

